

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Título del Proyecto:

Amazon DataBase

La presente plantilla es una guía para la redacción de un proyecto y las secciones pueden ser modificadas o eliminadas según el tipo de proyecto.

PONDERACIÓN: 30 puntos.

 **Tiempo estimado: 40 horas.**

Índice

Contenido

1. MARCO FORMATIVO	3
1.1. Valor	3
1.2. Competencia(s)	3
1.3. Habilidad(es) blandas a formar	3
2. Resultado del Aprendizaje	4
2.1. Objetivo SMART	4
3. Resumen Ejecutivo	4
4. Enunciado del Proyecto	4
4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver	4
4.2 Alcance del proyecto	6
4.3 Recursos y herramientas a utilizar	7
4.4 Entregables	7
5. Material de apoyo	8
6. Metodología	8
7. Cronograma	8
8. Rúbrica de Calificación	9
8.1 Requisitos para optar a la calificación	9
8.2 Detalle de la Calificación	10
8.3 Comentarios Generales	12

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en el proyecto?
Solidaridad	Se refiere a la solidaridad de datos, un enfoque de gobernanza de datos que prioriza la evaluación del impacto contextual de los datos en los interesados en lugar de su simple clasificación.

1.2. Competencia(s)

- 1.2.1. Aplica conceptos de la teoría relacional convirtiendo los requerimientos de funciones en tablas normalizadas con el fin de crear sistemas de almacenamiento que garanticen integridad, consistencia y eficiencia de los datos.
- 1.2.2. Diseña modelos de bases de datos utilizando diagramas entidad-relación y normalización para garantizar integridad, consistencia y eficiencia en el acceso a los datos
- 1.2.3. Aplica conceptos de la teoría relacional convirtiendo requerimientos de información en estructuras de almacenamiento para asegurar integridad, consistencia y eficiencia de los datos
- 1.2.4. Implementa consultas SQL usando gestores de bases de datos relacionales como Oracle para recuperar, modificar y administrar información de manera segura y eficiente.

1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

1. Gestión del tiempo.
2. Priorización de tareas.
3. Pensamiento crítico.
4. Comunicación técnica.
5. Resolución de problemas.
6. Organización del trabajo por fases.

2. Resultado del Aprendizaje

2.1. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con el proyecto planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría) Ejemplos: #Link

Específico (¿Qué?)	Medible (¿Cuánto?)	Alcanzable (¿Cómo?)	Realista (¿Para qué?)	A Tiempo (¿Cuándo?)
Diseñar e implementar una base de datos relaciona	Se deben de implementar los modelos: conceptual, lógico, entidad-relación, diccionario de datos.	Mediante la construcción de dichos modelos.	Para garantizar que la base de datos a crear sea la correcta y con sus formas de normalización	En 4 semanas, con solución de dudas a través de los foros.

3. Resumen Ejecutivo

En el contexto de los sistemas de comercio electrónico, la gestión eficiente de datos es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones de compra, venta y distribución de productos.

Este proyecto tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una **base de datos relacional eficiente y normalizada** para un centro de ventas en línea de gran escala, similar a plataformas como **Amazon o Alibaba**

4. Enunciado del Proyecto

4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

La base de datos deberá estructurarse siguiendo los principios de **integridad referencial y normalización**, permitiendo el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de información de manera óptima. Se considerarán entidades clave como **usuarios, trabajadores, productos, órdenes de compra, pagos, envíos, devoluciones y traslados de productos**, asegurando una relación coherente y escalable entre los diferentes elementos del sistema.

Adicionalmente, el sistema deberá ser capaz de **incorporar datos de manera automatizada**, no solo mediante **cargas masivas desde archivos CSV**, sino también a través de una **API de integración** que permita la comunicación con plataformas externas y facilite la actualización en tiempo real de la información.

Se sabe que en un centro de ventas en línea es fundamental contar con una gestión eficiente de los usuarios, quienes interactúan en la plataforma con distintos roles. Un usuario puede ser un **cliente**, y para su identificación es necesario almacenar un identificador único, identificación nacional, nombre, apellido, correo electrónico, número de teléfono, si está activo, la fecha de registro en la plataforma y si confirmó su correo. También debe incluir información adicional como **direcciones y métodos de pago** preferidos por motivos de personalización de la página.

Para el correcto funcionamiento del sistema, también es necesario registrar a los **trabajadores** encargados de la administración y logística de la plataforma. Cada trabajador debe contar con un identificador único, identificación nacional, nombre, apellido, cargo, **departamento** en el que labora, número de teléfono y correo institucional. Además, los trabajadores relacionados con la logística y almacenes deben estar vinculados a una **sede** o centro de distribución específico y si está activo.

El sistema debe gestionar una amplia variedad de **productos**, los cuales requieren un control detallado. Cada producto debe contar con un identificador único, sku del producto, nombre, descripción, precio, slug, **cantidad en inventario por sede/centro** y **categoría**. Además, se debe almacenar información sobre la disponibilidad del producto (activo o no) y una referencia a las **imágenes** asociadas para su visualización en la tienda en línea.

Por razones de control financiero y trazabilidad de las transacciones, se debe registrar la información de cada **orden de compra**. Una orden debe contar con un número de identificación único, la fecha de creación, el identificador del cliente que realizó la compra y la **lista de productos** adquiridos con sus respectivas cantidades y precios unitarios.

Los **pagos** son un componente esencial del sistema y deben ser gestionados de manera segura y eficiente. Cada pago debe estar vinculado a una orden de compra y debe contar con un identificador único, la fecha de la transacción, el monto total, el método de pago utilizado (tarjeta de crédito, transferencia bancaria, billetera electrónica, entre otros) y el estado del pago, que puede ser "pendiente", "aprobado" o "rechazado".

Para garantizar la entrega eficiente de los productos adquiridos, se debe administrar la información de los **envíos**. Cada envío debe contar con un identificador único, la fecha de despacho, el número de orden de compra asociado, la dirección de entrega, la empresa de transporte encargada, el número de seguimiento y el estado del envío, que puede ser "en tránsito", "entregado" o "devuelto".

En el caso de productos que no cumplen con las expectativas del cliente o presentan defectos, es necesario gestionar las **devoluciones**. Cada devolución debe estar vinculada a una orden de compra y debe contar con un identificador único, la fecha de solicitud de devolución, el motivo de la devolución, el estado del proceso (en revisión, aprobada, rechazada) y el producto.

Para optimizar la distribución de productos entre las distintas sedes y centros de distribución, se debe administrar los **traslados internos de productos**. Cada traslado debe contar con un identificador único, la fecha de movimiento, el almacén de origen y el almacén de destino, **lista con el identificador del producto** trasladado, la cantidad transferida. Además, se debe registrar el estado del traslado y la fecha estimada de llegada al nuevo destino.

Todas las tablas que se creen tendrán que llevar los campos de fecha de creación (created_at), fecha de modificación (updated_at).

Se deben realizar todos endpoints de todos los métodos (POST, GET, PATCH, DELETE) para cada tabla creada.

4.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Modelo conceptual.
- Modelo lógico.
- Modelo de entidad relación.
- Modelo físico (Script de creación de la base de datos)
- Diccionario de datos (definición de entidades, atributos, tipos de dato, relaciones entre entidades PK's FK's.)

4.3 Recursos y herramientas a utilizar

Tipo (Obligatorio / opcional)	Categoría (Software / hardware / Plataforma / Etc)	Descripción
Obligatorio	Software	Lenguaje T-SQL Oracle
Obligatorio	Software	Oracle Apex / Oracle
Obligatorio	Software	Oracle SqlDeveloper, Oracle DataModeler, Docker
Obligatorio	Software	Motor de base de datos relacional Oracle 18c
Obligatorio	Hardware	Computadora personal para desarrollo y pruebas.
Obligatorio	Documentación	Herramienta de documentación para informe (Diccionario de datos).

4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

Tipo	Descripción
Documento	Diccionario de datos
Documento	Modelo Conceptual, Modelo Logico, Modelo ER.
Código fuente	Script de Creación de la base de datos.
Evidencia	Capturas de los modelos.

5. Material de apoyo

Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc)	Descripción	Link
Documentación oficial	La que se entrega durante las clases de laboratorio en cada semana.	UEDI

**El link es opcional para una mejor guía del material de apoyo

6. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

Pasos a seguir:

1. Identificar cada una de las instancias.
2. Crear el diagrama del modelo conceptual
3. Creación del modelo lógico,
4. Basándose en el modelo anterior, crear el modelo ER.
5. Con el ER, se puede crear el modelo físico.
6. Generación del report, el cual sirve como diccionario de datos.

Recomendaciones:

- No empiece creando consultas sin conocer las entidades que debe crear y posteriormente alimentar con cargas masivas..

7. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Análisis del problema y requerimientos	01/08/2026	04/08/2026
Diseño de arquitectura y base de datos	05/08/2026	08/08/2026
Implementación de las entidades	09/08/2026	12/08/2026

Manuales, evidencias y presentación	13/08/2026	14/08/2026
-------------------------------------	------------	------------

8. Rúbrica de Calificación

En esta sección se aborda todo lo relacionado a la calificación, lo que permite claridad para el estudiante y el tutor académico de los aspectos a evaluar y los mismos que conocen desde el inicio por lo que todo proyecto debe incluirlos desde el inicio.

8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Entrega formal	Presenta todos los archivos y evidencias en el tiempo indicado.	
Funcionamiento mínimo	El sistema ejecuta correctamente las funciones obligatorias.	
Originalidad	El proyecto no presenta plagio ni copia directa no referenciada.	
Documentación	Incluye manual técnico y manual de usuario.	

8.2 Detalle de la Calificación

	Criterio/Nivel			Nivel de evaluación		
No.	Criterio de evaluación	Punteo maximo		Satisfactorio 100% - 61%	Necesita mejorar 60% - 0%	Punteo Obtenido
1	Habilidades	40				
1.1	Organización y desarrollo del proyecto — Estructura del proyecto, orden del código, uso de módulos y cumplimiento de requerimientos.	20	Descripción	El proyecto mantiene coherencia y orden en todos sus componentes.	Existen inconsistencias o desorganización en entregables.	
			Rango del punteo	20 – 12.01 puntos	12 - 0 puntos	
1.2	Documentación y presentación técnica — Claridad en manual técnico, manual de usuario, explicación del funcionamiento y presentación final.	20	Descripción	La documentación explica correctamente el problema y la solución.	La documentación es incompleta o difícil de seguir.	
			Rango del punteo	20 - 12.01 puntos	12 - 0 puntos	

	Sub-Total de Puntos	40				
2	Conocimientos	60				
2.1	Análisis y diseño del software — Identificación de requerimientos, diseño de solución, diagramas y lógica general del sistema.	35	Descripción	El diseño representa bien el problema y usa relaciones correctas.	El diseño presenta errores conceptuales o relaciones mal definidas.	
			Rango del punteo	35 – 21.01 puntos	21 - 0 puntos	
2.2	Implementación y funcionalidad — Programación, validaciones, manejo de datos, funcionamiento de módulos y cumplimiento de objetivos.	25	Descripción	Los scripts funcionan correctamente y responden al problema.	La solución demuestra el uso real de la base de datos con pruebas suficientes.	
			Rango del punteo	25 – 15.01 puntos	15 - 0 puntos	
	Sub-Total de Puntos	60				
	Total	100				

8.3 Comentarios Generales
